

Projet long TOB

Application de gestion de livres

Werner-Guyader Garance, Mamalet Prune, Fadel Salma,
Gras Baptiste, Chaquir Sami, Berroug Nada

2025

1 Fonctionnalités

1.1 Objectif général du projet

L'objectif de cette application est de faciliter la gestion des stocks de livres dans une bibliothèque. Elle vise à améliorer le travail du personnel en automatisant l'enregistrement des livres et le suivi des emprunts, tout en offrant aux utilisateurs un accès simple et efficace aux informations de la bibliothèque.

1.2 Description des fonctionnalités

Fonctionnalités pour le personnel de la bibliothèque

- Gestion du catalogue : Ajout, modification et suppression de livres.
- Enregistrement des nouveaux arrivages : Mise à jour automatique du stock.
- Planification d'activités : Organisation et affichage des événements.
- Mise à jour des horaires d'ouverture : Information accessible aux utilisateurs.
- Gestion des emprunts et retours : Attribution d'un livre à un utilisateur par son numéro de carte.
- CLASSE Utilisateur et CLASSE Emprunt
- Alertes et rappels : Notifications de retard et rappels de restitution
- Statistiques d'utilisation : Analyse des tendances d'emprunt et fréquentation.

Fonctionnalités pour les utilisateurs

- Consultation du catalogue : Recherche par titre, auteur, genre, thème...
- Vérification de la disponibilité d'un livre.
- Localisation d'un livre dans les locaux.
- Pré-réservation de livres : Possibilité de réserver un livre avant de se déplacer.
- Gestion du profil utilisateur : Historique des emprunts et réservations.
- Rappels et alertes de retour de livres.

1.3 Interfaces utilisateur envisagées

- Accueil : Page d'accueil avec options de connexion et recherche rapide.
- Catalogue : Liste des livres avec filtres par catégorie et disponibilité.
- Profil utilisateur : Informations sur les emprunts et alertes.
- Interface administrateur : Gestion des stocks (données point dur) et activités.

1.4 Cas d'usage

Scénario 1 : Un utilisateur veut emprunter un livre

1. Il se connecte à son compte.
2. Il effectue une recherche par titre/auteur.
3. Il vérifie la disponibilité.
4. Il effectue une pré-réservation si le livre est disponible.

5. Il se rend à la bibliothèque pour retirer le livre.

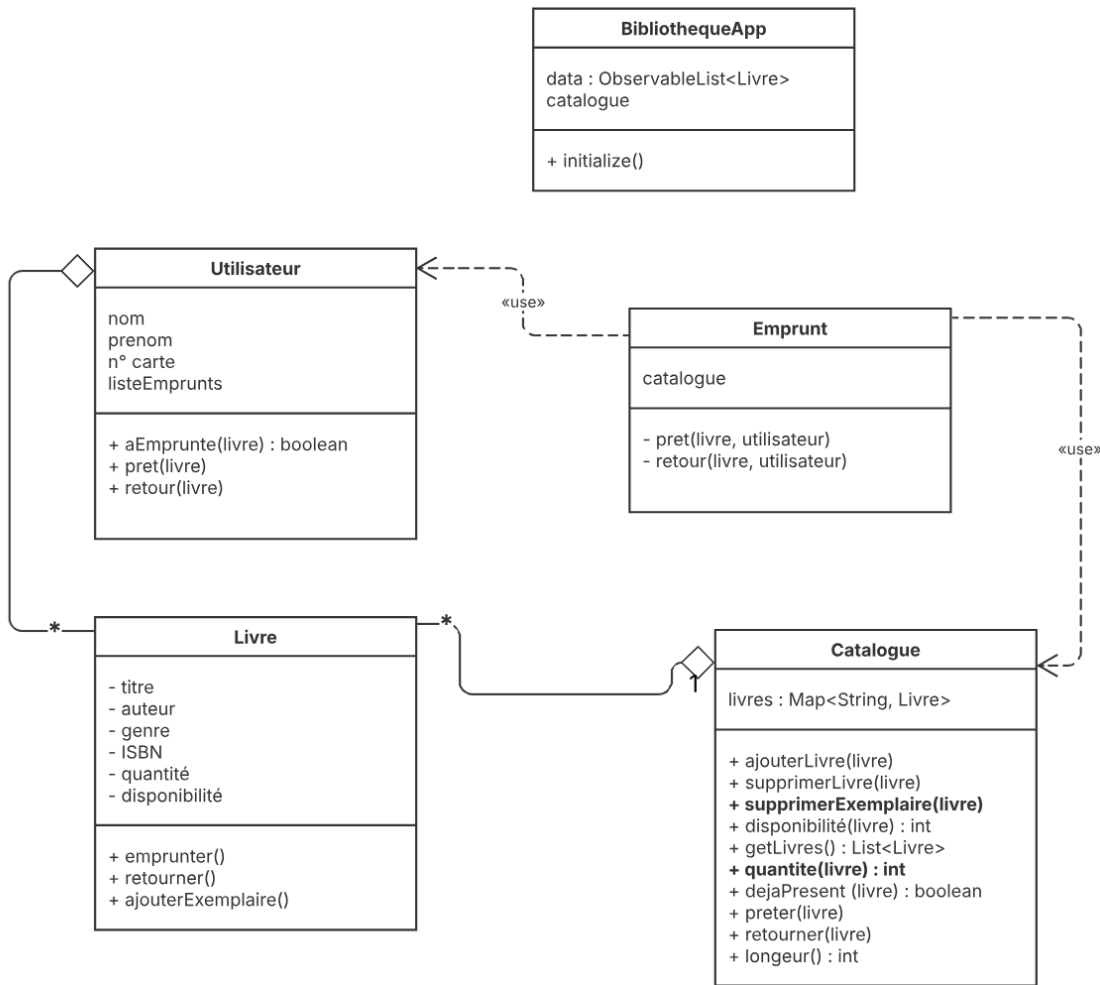
Scénario 2 : Un bibliothécaire ajoute un nouveau livre

1. Il accède à l'interface administrateur.
2. Il renseigne l'ISBN du livre.
3. Le système récupère les informations associées.
4. Il valide l'ajout du livre dans le catalogue.

Scénario 3 : Un utilisateur a un retard de restitution

1. L'application envoie un rappel automatique.
2. L'utilisateur consulte son profil.
3. Il restitue le livre à la bibliothèque

2 Diagramme UML



Explication diagramme UML :

Dans ce diagramme, on voit que l'on utilise cinq classes différentes : Livre, Catalogue, Emprunt, Utilisateur et BibliothèqueApp. Cette dernière classe n'a pas été détaillée avec ses attributs et ses méthodes en raison de l'adaptation à JavaSwing et à la mise en priorité de la partie gestion de la bibliothèque.

La classe Livre est assez simple, elle comporte comme attributs toutes les caractéristiques nécessaires à l'identification précise d'un livre, et comme méthode, une permettant d'emprunter un livre (ce qui réduit sa quantité de 1 si l'action est possible), et une autre de le retourner (ce qui augmente sa quantité de 1 et le rend donc disponible). La disponibilité correspond au nombre d'exemplaires du livre actuellement disponibles dans la bibliothèque, tandis que la quantité correspond au nombre d'exemplaires qui appartiennent à la bibliothèque (qu'ils soient empruntés ou non).

La classe Catalogue utilise la classe Livre, elle sera constituée d'une liste de livres (d'où l'agrégation) afin de pouvoir en gérer le stock et vérifier certaines propriétés de certains livres de ce catalogue.

La classe Utilisateur est définie par ses attributs : son nom, son prénom, le numéro de sa carte étudiante (unique), ainsi que la liste des livres qu'il a empruntés, d'où la relation d'agrégation avec la classe Livre. Ses méthodes servent à vérifier s'il a emprunté un livre, à rendre et à emprunter un livre.

La classe Emprunt, quant à elle, fait le lien entre les classes Utilisateur et Catalogue pour un bon déroulement des actions effectuées par l'utilisateur.

3 Iteration 1 : du 31 mars au 13 avril

Classes avancées :

- Livres (terminée)
Elle représente un livre dans le catalogue de la bibliothèque. Elle contient des informations sur le livre, telles que le titre, l'auteur, le genre, l'ISBN, et la quantité, de copies disponibles dans la bibliothèque.
- Catalogue (terminée et testée)
Elle est responsable de la gestion du catalogue de livres. Elle permet d'ajouter, de supprimer, de vérifier la disponibilité d'un livre, et de suivre l'état du stock de chaque livre.
- Emprunt (terminée et testée)
Elle gère le processus d'emprunt de livres. Elle permet de prêter un livre à un utilisateur et de marquer son retour.
- Utilisateur (terminée et testée)
Elle représente un utilisateur de la bibliothèque, avec un nom, un prénom, un numéro de carte, et une liste de livres empruntés.
- BibliothèqueApp (à reprendre)
Elle est la classe principale de l'application, qui configure l'interface graphique avec JavaFX. Elle permet d'afficher le catalogue de livres, d'ajouter des livres au catalogue et de gérer les emprunts

4 Iteration 2 : du 28 avril au 10 mai

Classes modifiées :

- Catalogue : reprise de la recherche dans le catalogue et de l'organisation du catalogue lui même et modification du noms de certaines fonctions
 - Utilization de HashMap, ce qui permet de stocker les livres par ISBN et facilite la recherche de ces derniers
- Emprunts : modification du nom de prêter et retourner
- Création de nouveaux packages pour séparer la partie utilisateur de la partie gestion de livres, ainsi qu'un package pour l'affichage graphique.

Ce qui a été avancé : le package application (pour la gestion de la partie graphique). Les classes qui ont commencé à être implémentées sont les suivantes :

- BibliothequeAppSwing : pour l'affichage de la page d'accueil
- PageCatalogue : l'affichage de la page qui permet d'accéder à la liste de tout le catalogue de la bibliothèque
- OuvrirPageCatalogue : classe définissant l'ActionListener qui permet du bouton qui permet de passer de la page d'acceuil à celle du catalogue

User-story traitées :

- En tant qu'utilisateur je veux pouvoir aller sur le site de la bibliothèque pour accéder à différentes informations
- En tant qu'utilisateur je veux accéder à l'ensemble du catalogue de la bibliothèque afin de voir tout les livres disponibles

5 Iteration 3 : du 12 au 24 mai